



COLLEGE LA PREVOYANCE			ANNEE SCOLAIRE 2023/2024		
DEPARTEMENT	EPREUVE	TRIM	CLASSE	DUREE	COEF
PCT	CHIMIE	N° 1	2 ^{de} C	2H	3

EPREUVE DE CHIMIE

Partie A : EVALUATION DES RESSOURCES /24 pts

EXERCICE 1 : EVALUATION DES SAVOIRS / 08pts

- 1- Définir : Formule statistique ; maille ; liaison covalente ; stéréochimie. (0,5 x 4) = 2pts
- 2- Enoncer l'hypothèse d'Avogadro-Ampère. 1pt
- 3- Combien d'électron peut contenir au maximum une couche électronique de nombre quantique $n=3$. 1pt
- 4- Citer les différents facteurs dont dépend le volume molaire. 1pt
- 5- Donner la différence entre formule développée et représentation de lewis. 1pt
- 6- Répondre par vrai ou faux (0,5 x 4) = 2pts
 - 6-1- L'ammoniac a une structure linéaire.
 - 6-2- Le dioxyde de carbone contient des liaisons simples et des liaisons doubles.
 - 6-3- Un cristal est la répétition d'un motif élémentaire.
 - 6-4- Le chlorure de sodium est un cristal.

EXERCICE 2 : APPLICATION DES SAVOIRS/08 pts

- 1- Donner la représentation de lewis des molécules suivantes : C_3H_8O ; C_2H_4O . 1pt
- 2- Un pneu de voiture est gonflé à 27°C et à 2 bars. Après que la voiture a roulé, la pression du pneu est de 2,2 bars. En supposant le volume du pneu constant et que l'air du pneu est un gaz parfait. Calculer la température à l'intérieur du pneu. 1,5pt
- 3- Une molécule d'un gaz à effet de serre occupe un volume $V = 3,82 \cdot 10^{-23}$ L et a une masse $m = 6,31 \cdot 10^{-23}$ g.
 - 3.1- Déterminer le volume molaire de ce gaz. S'agit-il des CNTP ? Justifier votre réponse. 2pts
 - 3.2- Quelle est la masse molaire de ce gaz ? 1 pt
 - 3.3- Donner la nature de ce gaz. 0,5pt
 - 3.4- Calculer le nombre de molécules contenu dans 20cm³ de ce gaz. 1pt
 - 3.5- Déduire la masse m' correspondant à ce volume. 1pt

EXERCICE 3 : UTILISATION DES SAVOIRS/08 PTS

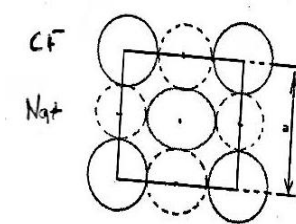
- 1- Ecrire les formules statistiques et des équations de mise en solution des solides ioniques suivant : Nitrate d'ammonium ; Phosphate de baryum ; Nitrate de plomb ; Carbonate de calcium. On donne les formules des ions :
Ion nitrate: NO_3^- ; Ion phosphate: PO_4^{3-} ; Ion calcium: Ca^{2+} ; Ion carbonate: CO_3^{2-} ; ion ammonium: NH_4^+ ; Ion baryum: Ba^{2+} ; Ion plomb: Pb^{2+} (0,5 x 8)= 4pts
- 2- La figure ci-dessous représente une face du modèle compacte de la maille cristalline de chlorure de sodium. L'arrête de la maille (a) mesure 560 pm. Les rayons des ions sodium et chlorure valent respectivement 100pm et 180pm.
 - 2-1 Rappeler la structure cristalline du chlorure de sodium. 1pt

2-2A l'aide des calculs, montrer que les ions sodium et chlorure sont en contact.

1,5pts

2-3 Prouver qu'il n'y a pas contact entre les ions chlorure le long de la diagonale.

1,5pts

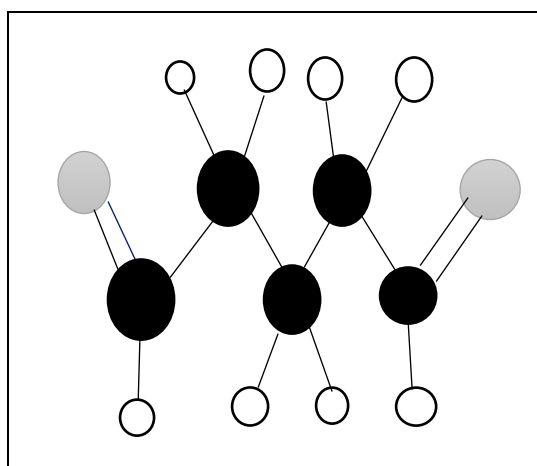


PARTIE B : Evaluation des compétences / 16 pts

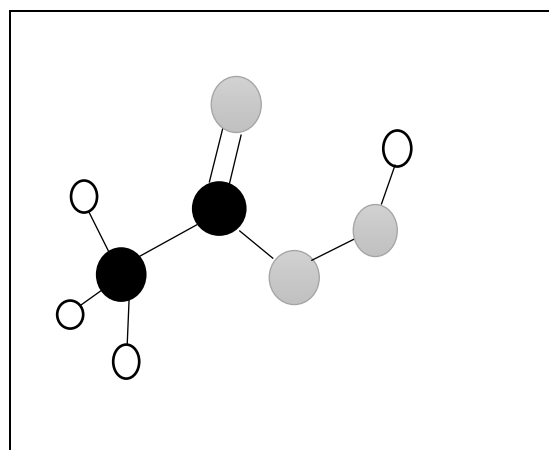
Compétence visée : Exploiter modèles moléculaires

Situation problème :

Le **glutaraldéhyde (a)** est une espèce utilisée pour la désinfection des appareils d'exploration médicale ; il est toxique par inhalation. De récents décrets en préconisent le remplacement par l'acide **paracététique (b)**, excellent bactéricide. **1g** du composé (a) réduit notre durée de vie de **15min** selon les scientifiques. **2g** du composé (b) sont nécessaires pour nettoyer une surface de **1m²**. Les modèles moléculaires de ces composés sont les suivants sachant qu'ils sont constitués de carbone, d'oxygène et d'hydrogène :



(b)



(a)

Tache 1 : Quelle est pour chacune d'elles la formule brute, développée et celle de Lewis ?

6pts

Tache 2 : Evaluer la diminution de la durée de vie d'un technicien qui a inhalé **20 moles** du composé (a) ainsi que la surface à nettoyer avec **20 moles** de composé (b).

10pts